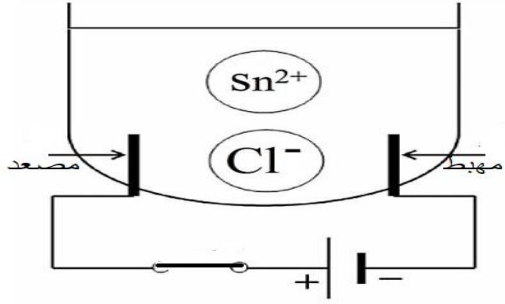


الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الاول: (12ن)

التمرين الأول: (07ن)

- من الاجل الحصول على غاز الكلور ومعدن Zn الزنك نضع محلولاً شاردياً في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت ثم نغلق القاطعة (لاحظ الوثيقة 1).

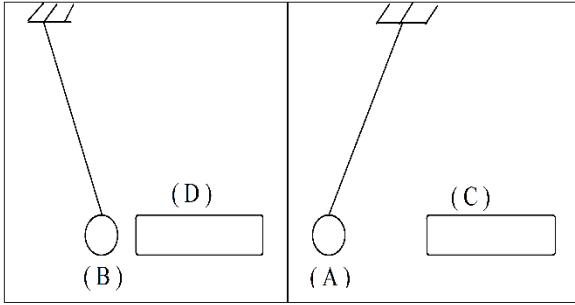


الوثيقة (1)

1. انقل ثم بين على الشكل اتجاه كلا من:
أ. الشوارد المتواجدة في المحلول.
ب. حركة الالكترونات الحرة خارج الوعاء.
2. سم المحلول المستعمل واكتب صيغته الشاردية.
3. صف ما يحدث في هذه التجربة.
4. نمذج ما يحدث عند المسريين بمعادلتين نصفيتين ثم استنتج المعادلة الاجمالية.
5. اعط اسم لهذه التجربة محددا شروط حدوثها.

التمرين الثاني: (05ن)

(A) و (B) كرتان مشحونتان بشحنة سالبة معلقتان بواسطة خيطين حريرين عازلين. نحقق بهما التجربتين التاليتين :
التجربة (1): باستعمال قفاز بلاستيكي، نقرب قضيبا (C) مشحونا من الكرة (A) فتنبتد عنه ، وقضيبا آخر (D) مشحونا من الكرة (B) فتنجذب إليه الوثيقة (2).

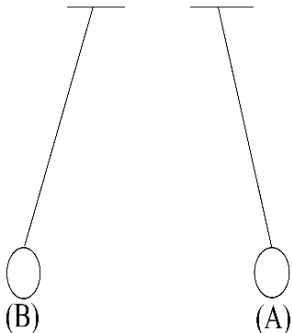


الوثيقة (2)

- 1- مثل كيفيا القوة المؤثرة من طرف الخيط (f) على الكرة (A) قبل تقريب القضيب المشحون.
- 2- حدّد شحنة القضيبين (C) و (D).

التجربة (2): نضع الكرتين المشحونتين والمعلقتين بالقرب من بعضهما فتأخذان الوضع الممثل في الوثيقة (3) بسبب التأثير المتبادل بينهما .

- 1- أعد الرسم ومثل بشعاعين الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الكرتين .
- 2- أعط نص مبدأ الفعلين المتبادلين معبرا عن ذلك بعبارة رياضية



الوثيقة (3)

الوضعية الإدماجية:

تستخدم عائلة يونس سخانا وفرنا كهربائيين في المنزل، لاحظ يونس إصابته بصدمة كهربائية عند لمس لهيكل الفرن الكهربائي أثناء تشغيله، إضافة إلى ضعف تدفق الماء الساخن من الأنابيب نتيجة ترسب مادة الكلس (كربونات الكالسيوم) $(CaCO_3)_s$ بداخلها. كما لاحظ انقطاع التيار الكهربائي في كامل المنزل بعد مدة معينة من تشغيلهما معا مع بقية الأجهزة.

على ضوء ما درست، واعتمادا على المخطط المرفق لجزء من الشبكة الكهربائية في منزل يونس (الوثيقة 4) أجب عن الأسئلة الآتية:

(1) فسر سبب كل من: - الصدمة الكهربائية التي شعر بها يونس.

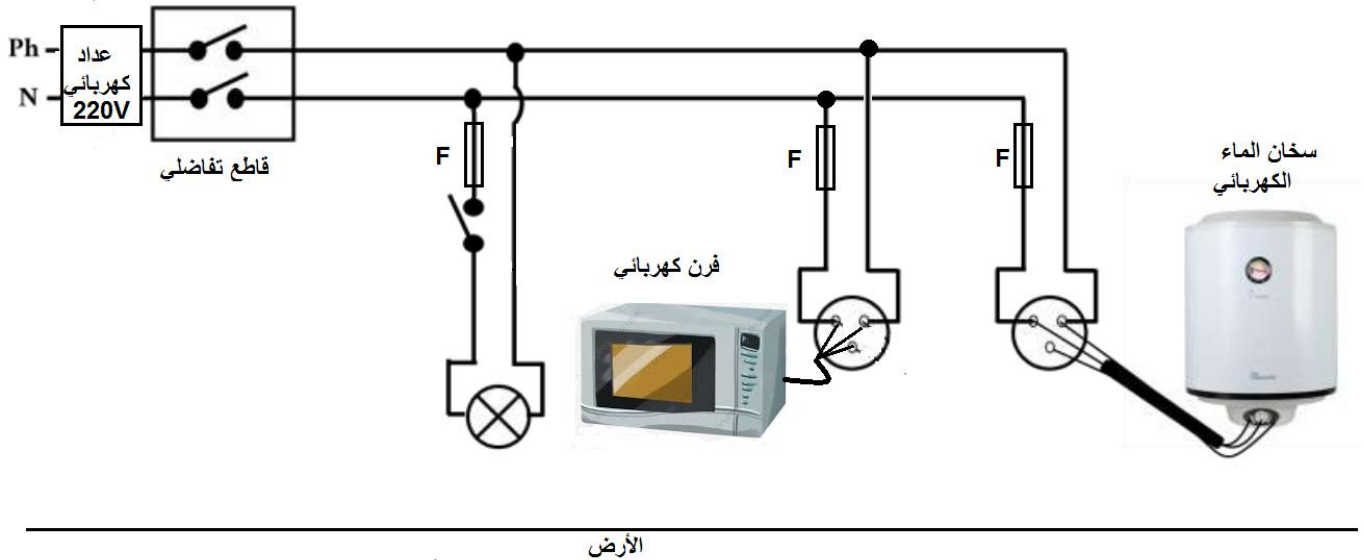
- انقطاع التيار الكهربائي في كامل المنزل.

(2) اقترح حلا لإزالة مادة الكلس من الأنابيب مدعما إجابتك بتكملة المعادلة الكيميائية الآتية:



(3) اذكر الأخطاء التي تضمنها مخطط الشبكة الكهربائية لمنزل يونس.

(4) أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة.



الوثيقة (4)

بالتوفيق والنجاح



أستاذ المادة